5-

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

Data przeprowadzenia pomiarów: 17.10.2025 ∪
Data oddania sprawozdania: 31.10.2025 ∪ W terminie

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA 2

Badanie jakości i dokładności sterowania

1.1 Cel ćwiczenia

Celem tego ćwiczenia jest analiza zachowania układu sterowania zarówno w stanie ustalonym, jak i w stanach przejściowych. W badanym układzie obiekty A, B, D są sterowane za pomocą regulatora proporcjonalnego (P). Zadanie polega przede wszystkim na zbadaniu, jak zmiana wzmocnienia regulatora wpływa na dokładność działania układu oraz na kształt i jakość jego odpowiedzi skokowej.

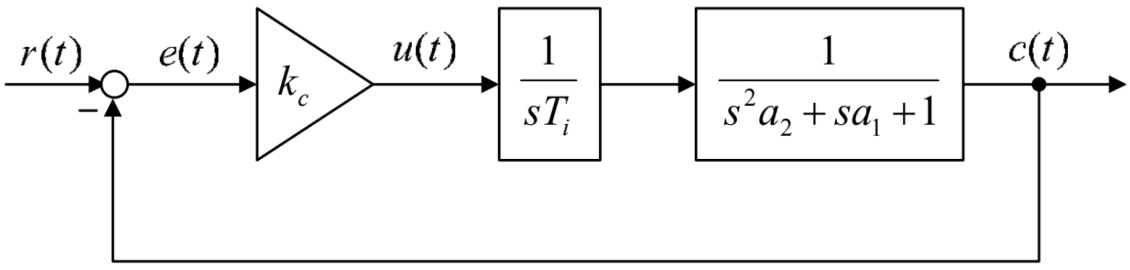
1.2 Przebieg zajęć laboratoryjnych

W trakcie zajęć laboratoryjnych przeprowadzono dobór odpowiednich wartości wzmocnienia k dla sterownika proporcjonalnego (P), który został następnie zastosowany w analizowanych układach regulacji. W celu określenia wpływu wzmocnienia na zachowanie układu zamkniętego, układy te zostały pobudzone sygnałami testowymi o charakterze kwadratowym oraz sinusoidalnym, przy różnych częstotliwościach. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarowych sporządzono wykresy odpowiedzi skokowej, charakterystyki Bodego (z zaznaczeniem punktów pomiarowych jako okręgi oraz modeli identyfikowanych linią przerywaną), wskaźników jakości oraz linie pierwiastkowe, które posłużyły do analizy dynamiki badanych układów.

$$k1 = kmin \qquad k2 = 0,66 * kmin + 0,34 * kgr \qquad k3 = 0,33 * kmin + 0,67 * kgr.$$

$$kc = 0{,}47 + n/2, \qquad (n = 0 \div 10) \qquad gdzie\ n\ jest\ liczbą\ obrotów$$

2.1 Układ A



(a)

$$k_1 = k_{min} = 0{,}47 \qquad k_2 = 0{,}8865 \qquad k_3 = 1{,}29 \qquad k_{gr} = 1{,}695$$

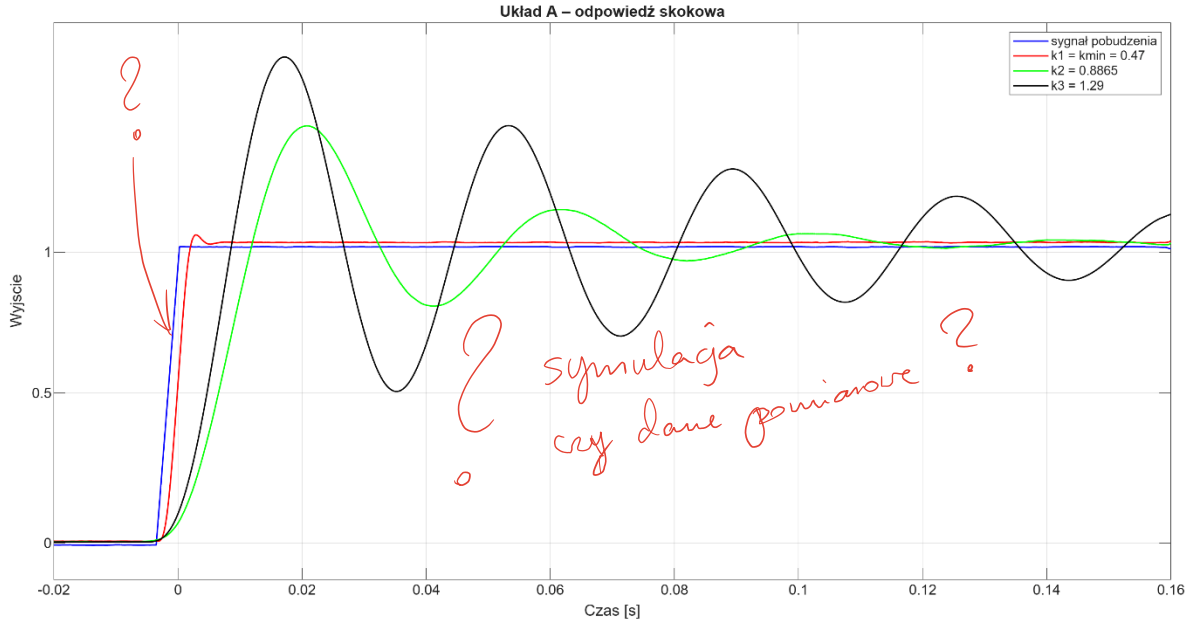
2.2 Zidentyfikowane parametry z poprzedniego ćwiczenia

$$T_i = 0{,}68\,ms \qquad \zeta = 0{,}6829 \qquad \tau = 0{,}5046ms$$

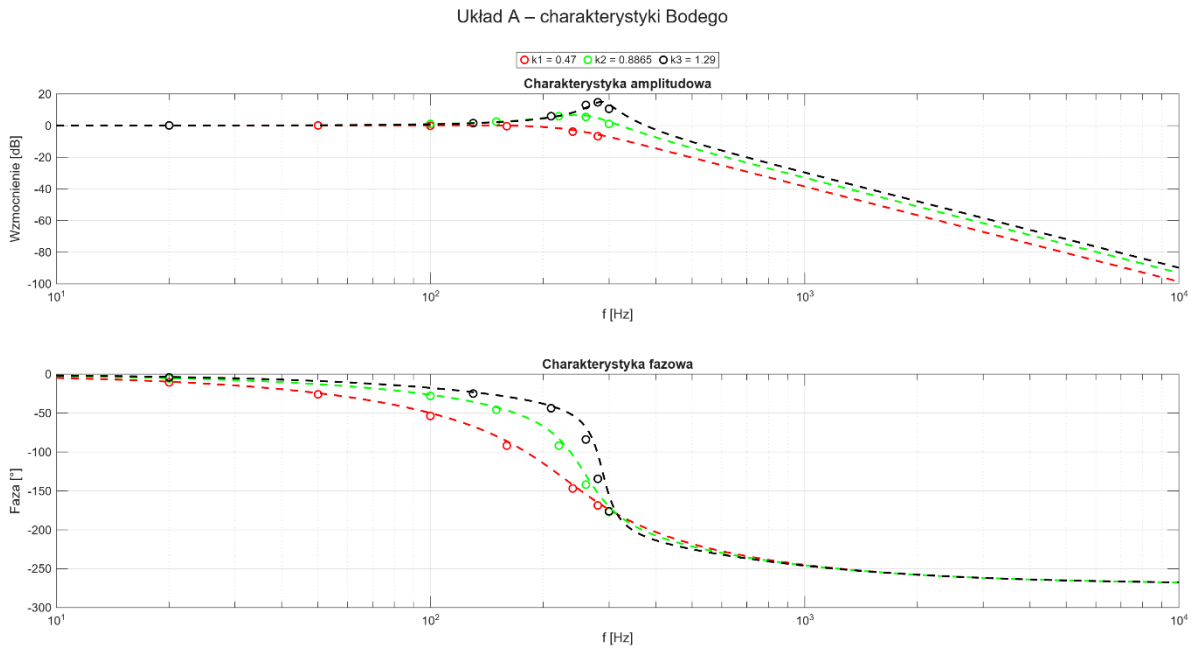
$$a_1 = 2\zeta\tau = 0{,}00068918 \qquad a_2 = \tau^2 = 0{,}00000025462$$

2.3 Pomiary, wykresy i wnioski

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073



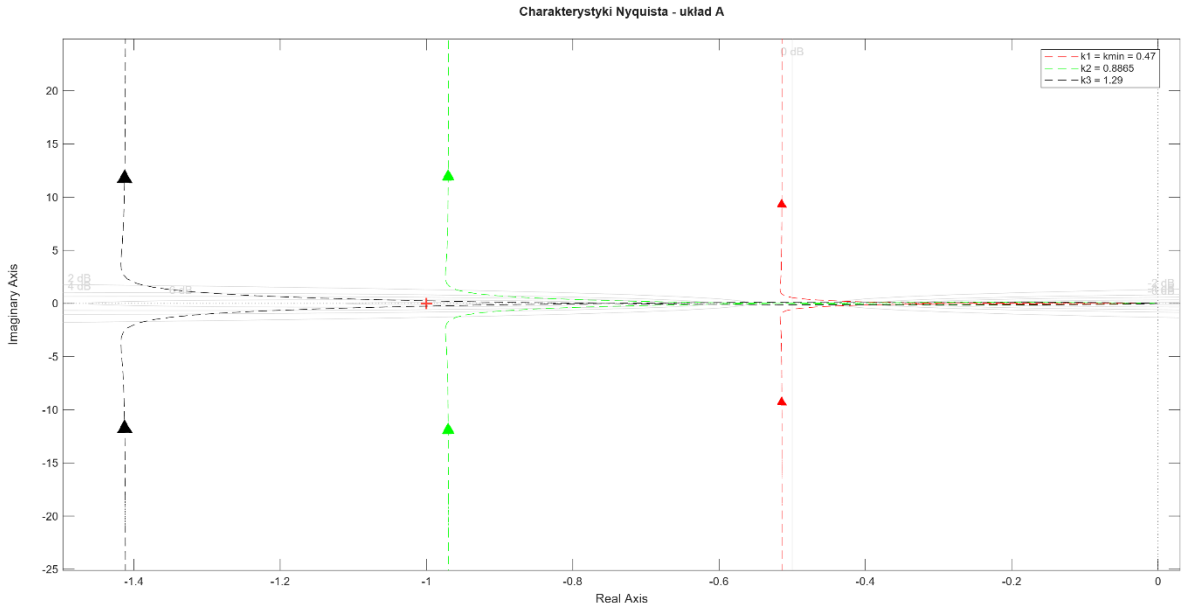
Dla najmniejszego wzmocnienia k1 układ zachowuje się bardzo stabilnie. Nie występuje przeregulowanie, a sygnał wyjściowy szybko osiąga wartość zadaną bez nadmiernych oscylacji. Wraz ze wzrostem wzmocnienia widoczne stają się oscylacje i przeregulowanie. Dla wartości k2 i k3, układ staje się silnie oscylacyjny, a czas ustalania znacząco się wydłuża. Wzrost zmniejsza tłumienie i obniża jakość regulacji.



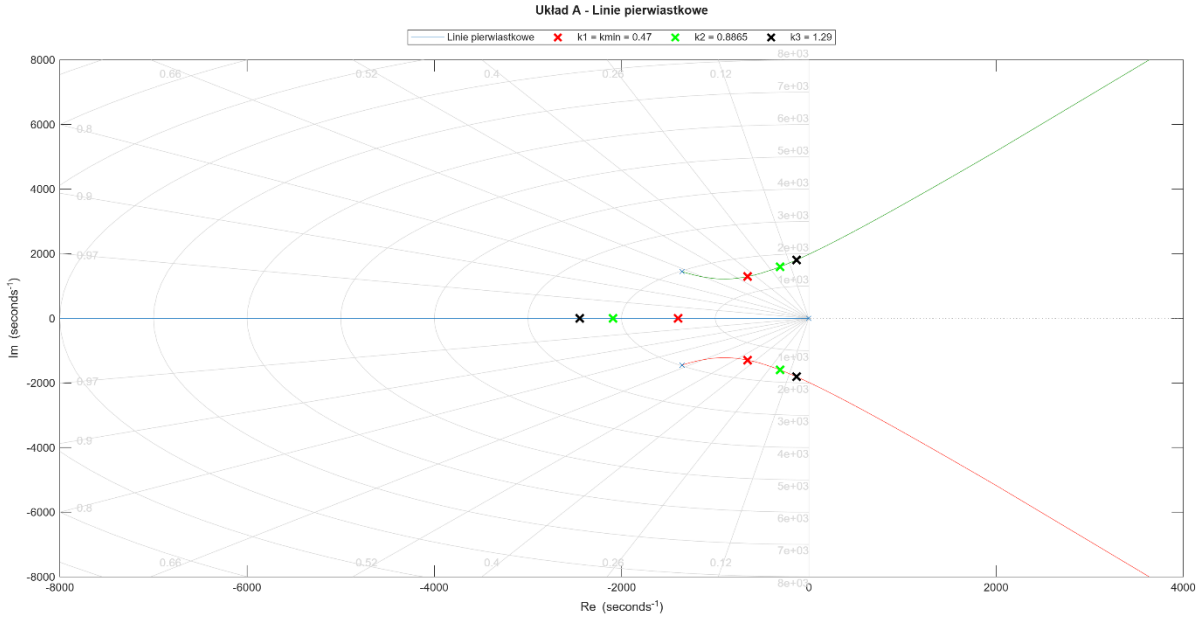
Dla wartości wzmocnienia k1 amplituda odpowiedzi pozostaje niska w całym zakresie częstotliwości, co świadczy o dużym tłumieniu i wysokiej stabilności układu. Wraz ze wzrostem wzmocnienia pojawia się coraz wyraźniejszy rezonans – szczególnie dla k3, gdzie amplituda osiąga istotną wartość w paśmie wyższych częstotliwości. Charakterystyka fazowa nie zmienia się znacząco w swojej formie, jednak punkt przecięcia charakterystyki amplitudowej z poziomem 0 dB zbliża się do częstotliwości, przy której faza wynosi −180°. To powoduje spadek marginesu fazy i może prowadzić do

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

niestabilności układu. Obserwowane zmiany potwierdzają, że wzrost wzmocnienia zmniejsza rezerwę stabilności i może skutkować pogorszeniem jakości regulacji.



Na podstawie wykresu Nyquista dla układu A można stwierdzić, że dla żadnej z trzech analizowanych wartości wzmocnienia tor charakterystyki nie otacza punktu (−1,0j), co zgodnie z kryterium Nyquista oznacza, że układ pozostaje stabilny. Wraz ze wzrostem kc krzywe stopniowo zbliżają się do tego punktu, ale zachowują bezpieczny odstęp, co świadczy o zachowaniu zapasu stabilności. Oznacza to, że zwiększając wzmocnienie w badanym zakresie, poprawiamy dynamikę układu bez ryzyka utraty stabilności.



Dla najmniejszego wzmocnienia k1 bieguny bieguny mają mniejszą część urojoną, co sugeruje wolniejszą odpowiedź i większe tłumienie. Wraz ze wzrostem wzmocnienia do k2 i k3, bieguny przesuwają się w lewo (część rzeczywista maleje), co wskazuje na skrócenie czasu ustalania. Jednocześnie rośnie część urojona biegunów, co oznacza bardziej oscylacyjny charakter odpowiedzi i mniejsze tłumienie. Tor ruchu biegunów pokazuje więc typowy kompromis między szybkością reakcji

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

a jakością przejściową: wzrost wzmocnienia poprawia szybkość i margines stabilności, ale kosztem przeregulowania. Wszystkie analizowane punkty pozostają po lewej stronie płaszczyzny zespolonej, co oznacza, że układ pozostaje stabilny w całym zakresie badanych wartości wzmocnienia, lecz dalsze zwiększanie wzmocnienia będzie przesuwać bieguny bliżej granicy stabilności, aż w końcu ją przekroczą.

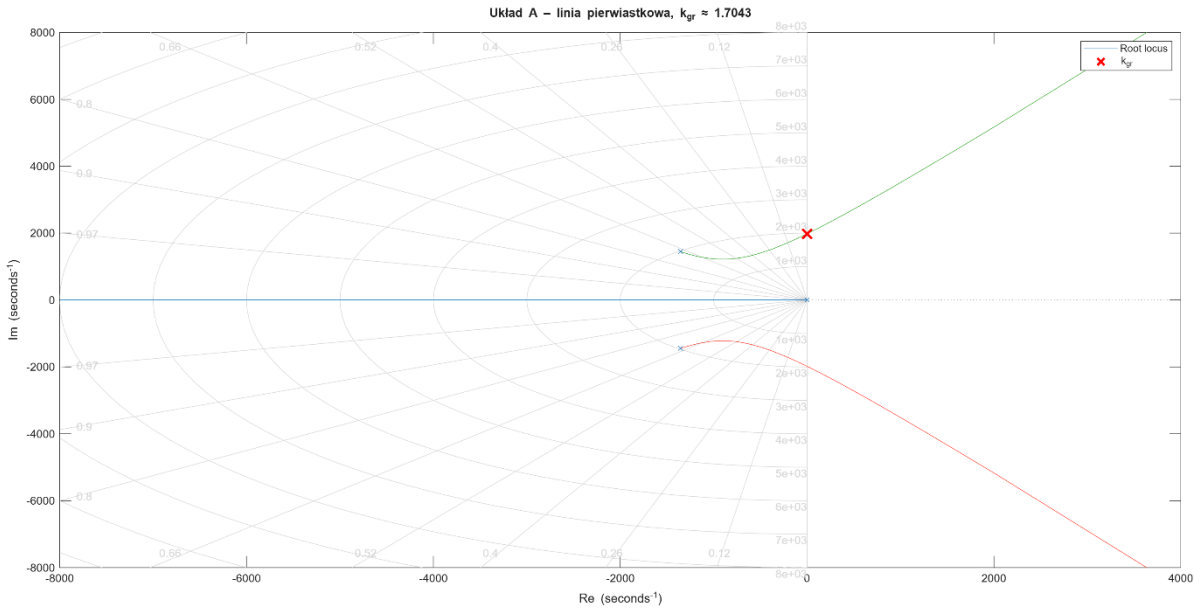
Układ A to układ z regulatorem proporcjonalnym P oraz obiektem zawierającym człon całkujący i człon o charakterystyce II rzędu, co sprawia, że jest on szczególnie wrażliwy na zmiany wzmocnienia kc. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wzrost wzmocnienia poprawia szybkość odpowiedzi i zwiększa pasmo przenoszenia, ale jednocześnie obniża tłumienie, zmniejsza margines stabilności (zwiększając ryzyko niestabilności) i prowadzi do przeregulowania oraz oscylacji. W efekcie układ ten wymaga kompromisu między dynamiką a jakością regulacji.

2.4 K graniczne teoretyczne

Wzmocnienie K graniczne teoretyczne zostało wyznaczone na podstawie analizy linii pierwiastkowej, jako wartość wzmocnienia, przy której bieguny układu przesuwają się wraz ze wzrostem k i osiągają granicę stabilności – czyli leżą dokładnie na osi urojonej.

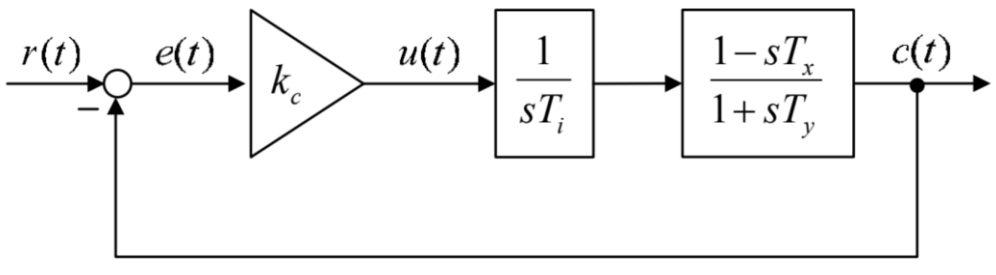
Wartość teoretycznego wzmocnienia granicznego, obliczona na podstawie modelu matematycznego przy użyciu funkcji środowiska MATLAB, jest zbliżona z wysoką dokładnością do wartości zmierzonej eksperymentalnie podczas ćwiczeń laboratoryjnych:

$$k_{gr} = 1{,}695 \approx k_{gr\ \text{teoretyczne}} = 1{,}7043$$



3.1 Układ B

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073



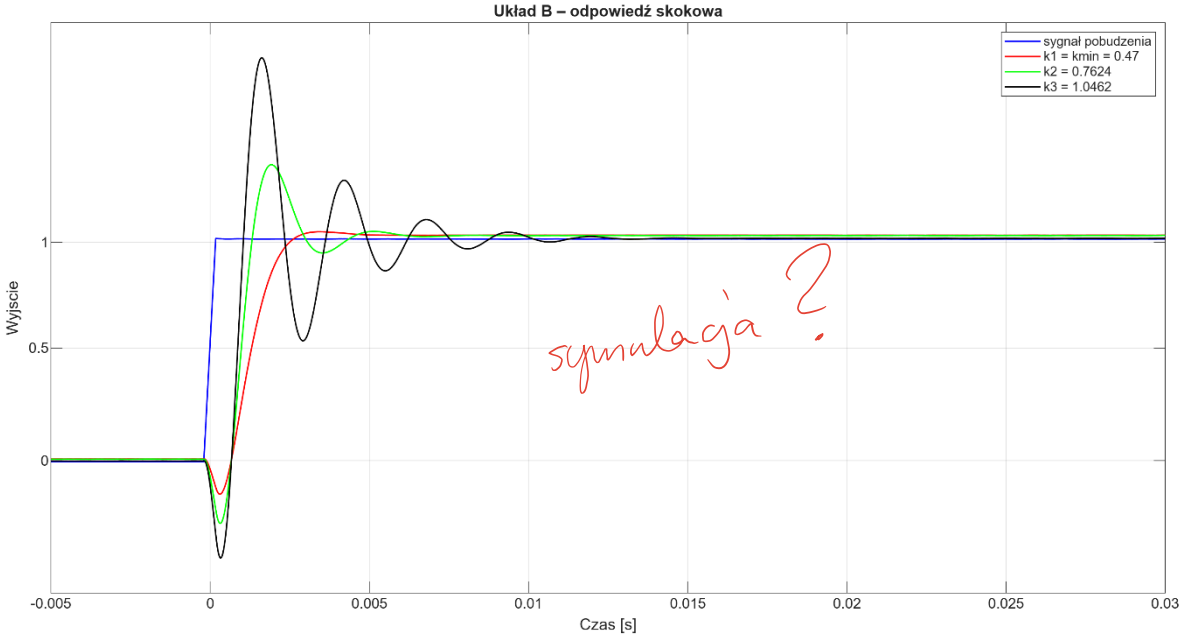
(b)

$$k_1 = k_{min} = 0{,}47 \qquad k_2 = 0{,}7624 \qquad k_3 = 1{,}0462 \qquad k_{gr} = 1{,}33$$

3.2 Zidentyfikowane parametry z poprzedniego ćwiczenia

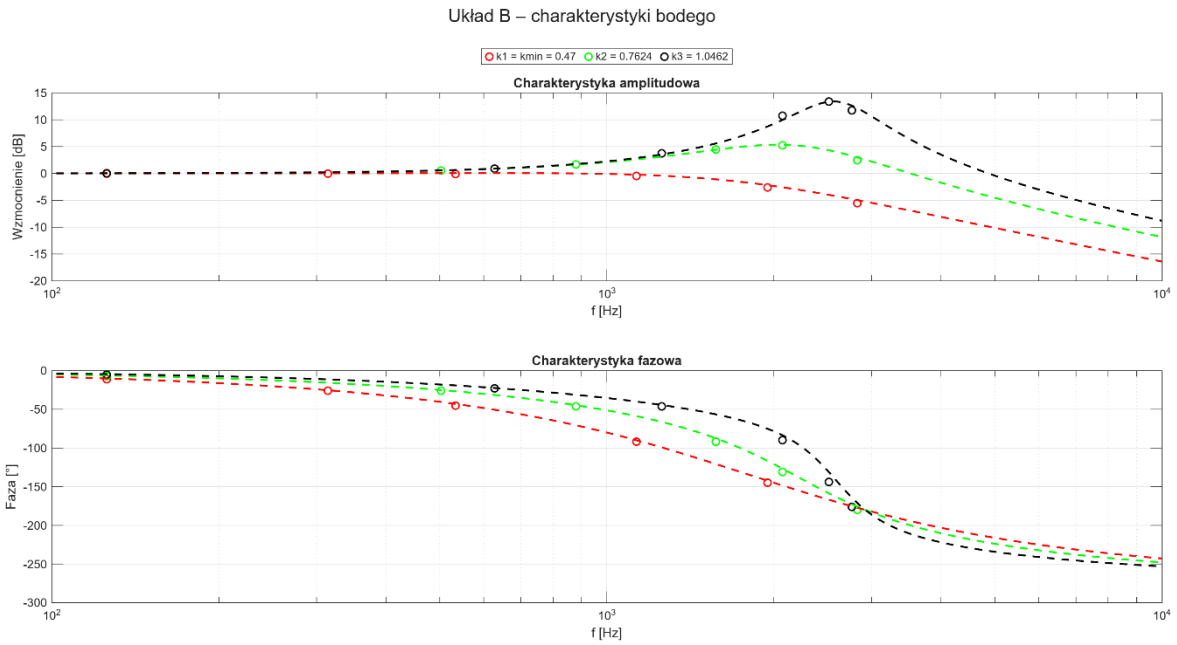
$$T_i = 0{,}68\,ms \qquad T_x = 0{,}4961ms \qquad T_y = 0{,}2361ms$$

3.3 Pomiary, wykresy i wnioski

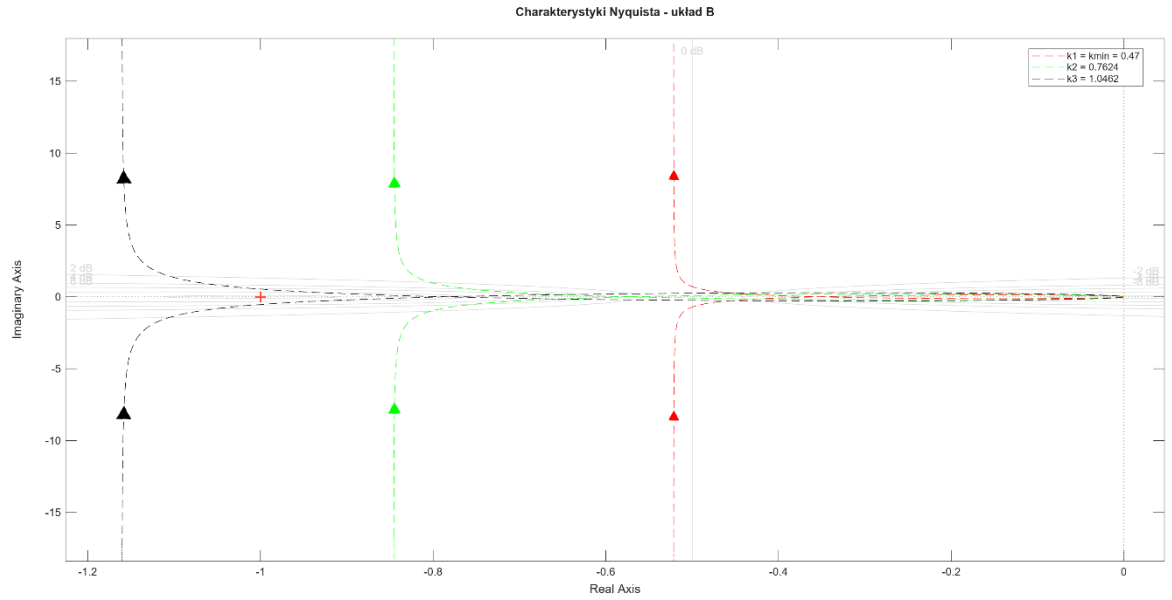


Wzrost wzmocnienia kc istotnie wpływa na dynamikę układu. Dla najmniejszego wzmocnienia k1 sygnał wyjściowy charakteryzuje się brakiem przeregulowania i spokojnym przebiegiem, choć czas narastania jest stosunkowo długi. Dla wartości k2 reakcja staje się szybsza, pojawia się niewielkie przeregulowanie i krótkotrwałe oscylacje. Przy najwyższym badanym wzmocnieniu k3 układ wykazuje silnie oscylacyjny charakter – choć początkowo reaguje szybciej, to przeregulowanie i czas ustalania są większe z powodu powolnego wygaszania oscylacji. Obserwacje te wskazują, że zwiększenie wzmocnienia poprawia szybkość reakcji, ale jednocześnie pogarsza tłumienie i wprowadza zjawiska niekorzystne z punktu widzenia jakości regulacji, takie jak przeregulowanie i obniżenie stabilności.

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073



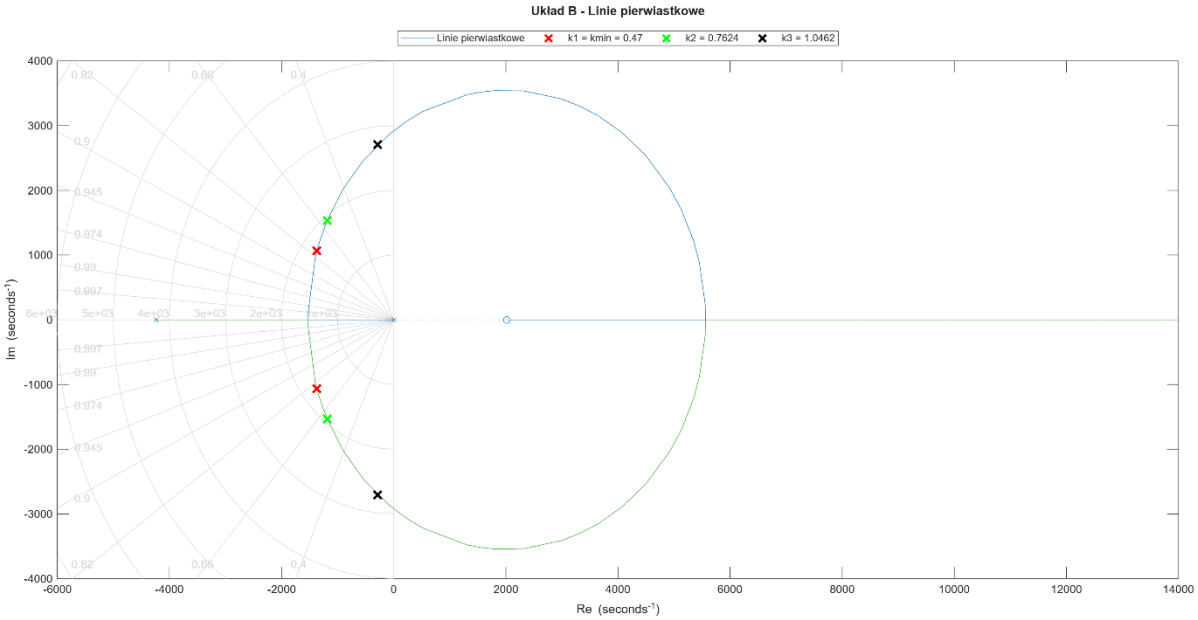
W zakresie niskich częstotliwości charakterystyki amplitudowe układu B dla różnych wartości wzmocnienia są zbliżone, jednak dla częstotliwości powyżej około 1 kHz różnice stają się wyraźne. Dla największego wzmocnienia k3 pojawia się wyraźny szczyt rezonansowy, który oznacza znaczne wzmocnienie sygnałów w tym zakresie częstotliwości. Zjawisko to może prowadzić do pogorszenia tłumienia oraz zwiększonej podatności układu na oscylacje i zakłócenia. Jednocześnie charakterystyka fazowa dla większych wartości k gwałtowniej opada w kierunku −180°, co w połączeniu z wysokim zyskiem amplitudowym oznacza zmniejszenie marginesu fazy i zbliżanie się do granicy stabilności. Z kolei dla najmniejszego wzmocnienia k1 charakterystyki są bardziej płaskie i stabilne, lecz mniej dynamiczne. Potwierdza to ogólną zależność: wzrost wzmocnienia poprawia szybkość działania i zwiększa pasmo przenoszenia, lecz odbywa się to kosztem stabilności oraz jakości odpowiedzi dynamicznej.



Na podstawie wykresu Nyquista dla układu B można zauważyć, że dla wszystkich analizowanych wartości wzmocnienia krzywe nie otaczają punktu krytycznego (−1,0j), co oznacza, że układ pozostaje

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

stabilny. Wraz ze wzrostem trajektorie przesuwają się w stronę osi rzeczywistej, jednak nadal zachowują bezpieczny odstęp od punktu −1. Świadczy to o tym, że zwiększanie wzmocnienia w tym zakresie nie powoduje utraty stabilności, a układ zachowuje odpowiedni zapas fazy i amplitudy, zapewniając stabilną i przewidywalną odpowiedź dynamiczną. Natomiast po przekroczeniu tego zakresu wzmocnień kc układ w końcu straci stabilność, a krzywe zaczną otaczać punkt -1.



Dla układu B wszystkie analizowane wartości wzmocnienia k powodują powstanie pary sprzężonych biegunów zespolonych, co oznacza, że odpowiedź układu ma od początku charakter oscylacyjny. Wraz ze wzrostem wzmocnienia od k1 k3, bieguny przesuwają się w lewo na płaszczyźnie zespolonej co za tym idzie rośnie ich część rzeczywista ujemna, co wskazuje na poprawę stabilności i potencjalnie szybszy czas ustalania. Jednocześnie rośnie wartość bezwzględna części urojonej, co skutkuje większym przeregulowaniem i wyraźniejszymi oscylacjami. Wskazuje to na typowy kompromis w regulacji: wzrost wzmocnienia poprawia szybkość reakcji, ale odbywa się kosztem tłumienia. Układ staje się bardziej dynamiczny, lecz jednocześnie mniej stabilny pod względem jakości odpowiedzi przejściowej. W żadnym przypadku nie zaobserwowano przejścia biegunów z osi rzeczywistej na zespoloną zatem dla wszystkich wartości k bieguny są od początku zespolone.

Układ B zawierający w swojej strukturze układ nie minimalnofazowy cechuje się obecnością sprzężonych zespolonych biegunów w całym analizowanym zakresie wzmocnień, co sprawia, że jego odpowiedź ma od początku charakter oscylacyjny. Analiza wykresów wskazuje, że wzrost wzmocnienia kc poprawia szybkość reakcji i zwiększa pasmo przenoszenia, ale jednocześnie powoduje przeregulowanie, osłabienie tłumienia i zmniejszenie marginesu stabilności. Układ przechodzi od słabo oscylacyjnej odpowiedzi do dynamicznej, silnie oscylacyjnej, co potwierdzają zarówno trajektorie biegunów, jak i krzywe Nyquista.

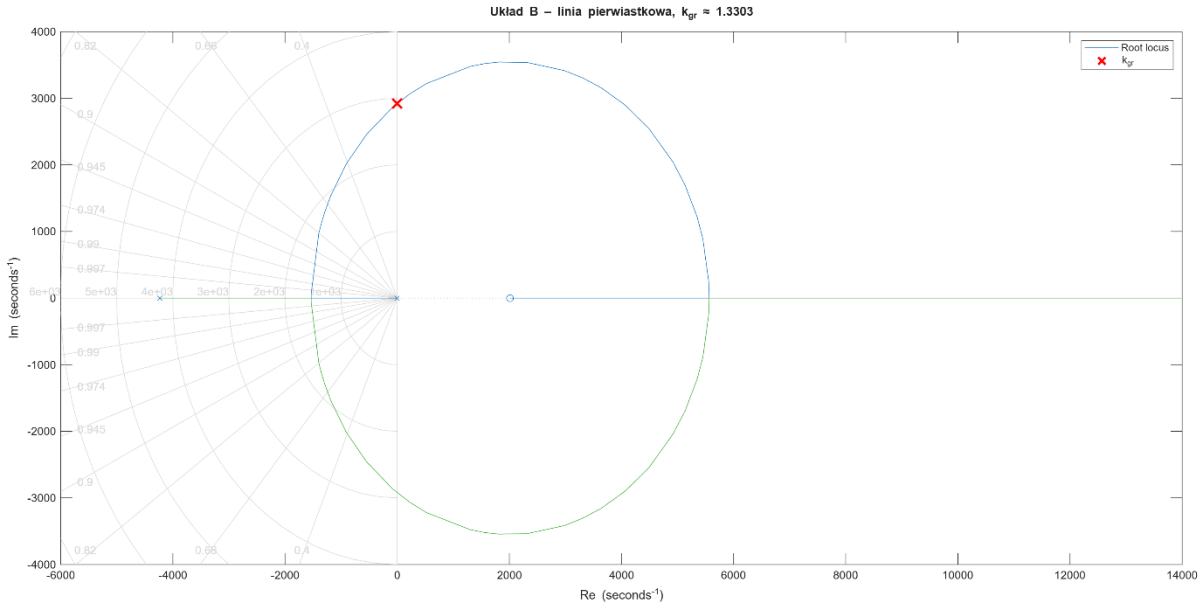
3.4 K graniczne teoretyczne

Wzmocnienie K graniczne teoretyczne zostało wyznaczone tak samo jak w przypadku układu A.

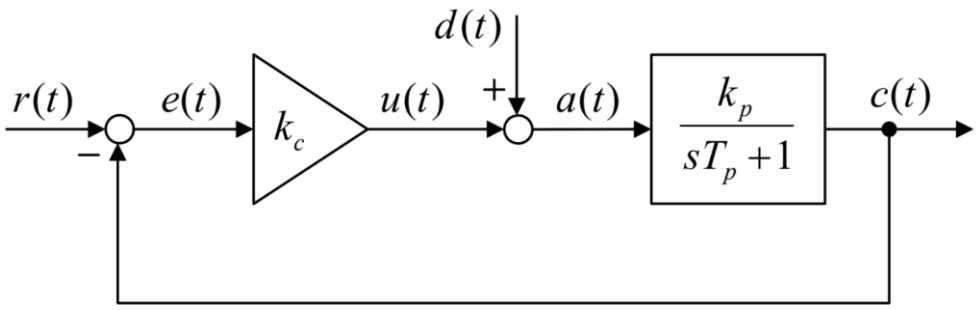
Wartość teoretycznego wzmocnienia granicznego, obliczona na podstawie modelu matematycznego przy użyciu funkcji środowiska MATLAB, jest zbliżona z wysoką dokładnością do wartości zmierzonej eksperymentalnie podczas ćwiczeń laboratoryjnych:

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

$$k_{gr} = 1{,}33 \approx k_{gr\ \text{teoretyczne}} = 1{,}3303$$



4.1 Układ D - bez zakłóceń



(d)

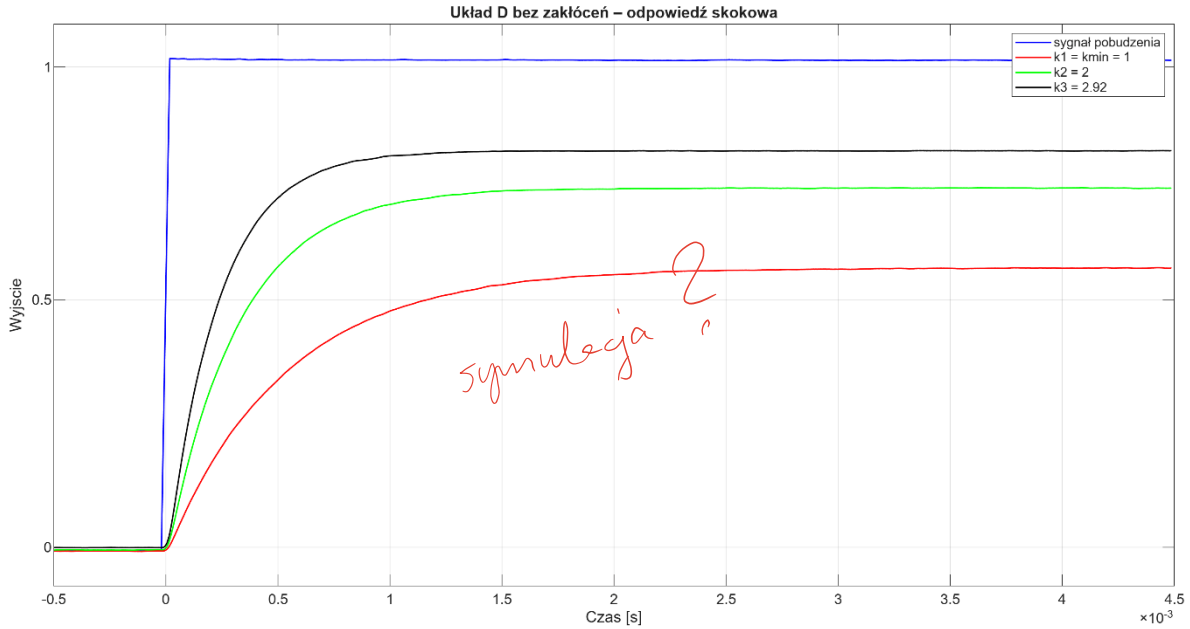
$$k_1 = k_{min} = 1 \qquad k_2 = 2 \qquad k_3 = 2{,}92$$

4.2 Zidentyfikowane parametry z poprzedniego ćwiczenia

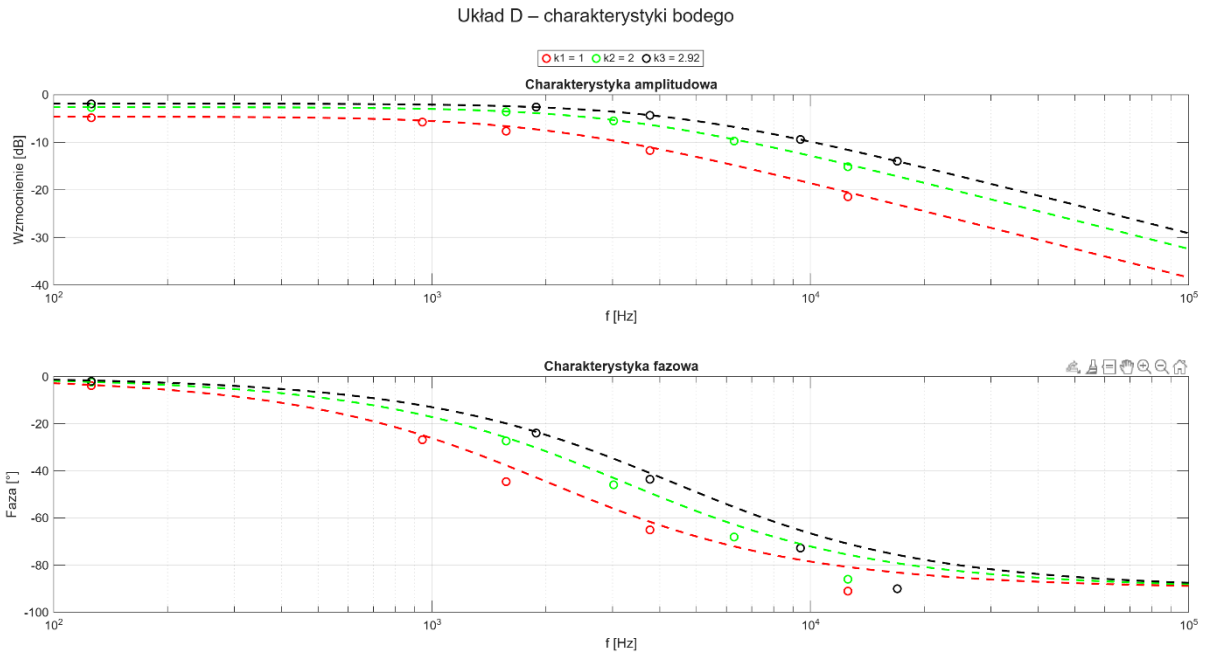
$$k_p = 1{,}4407 \qquad T_p = 1{,}2ms$$

4.3 Pomiary, wykresy i wnioski

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073



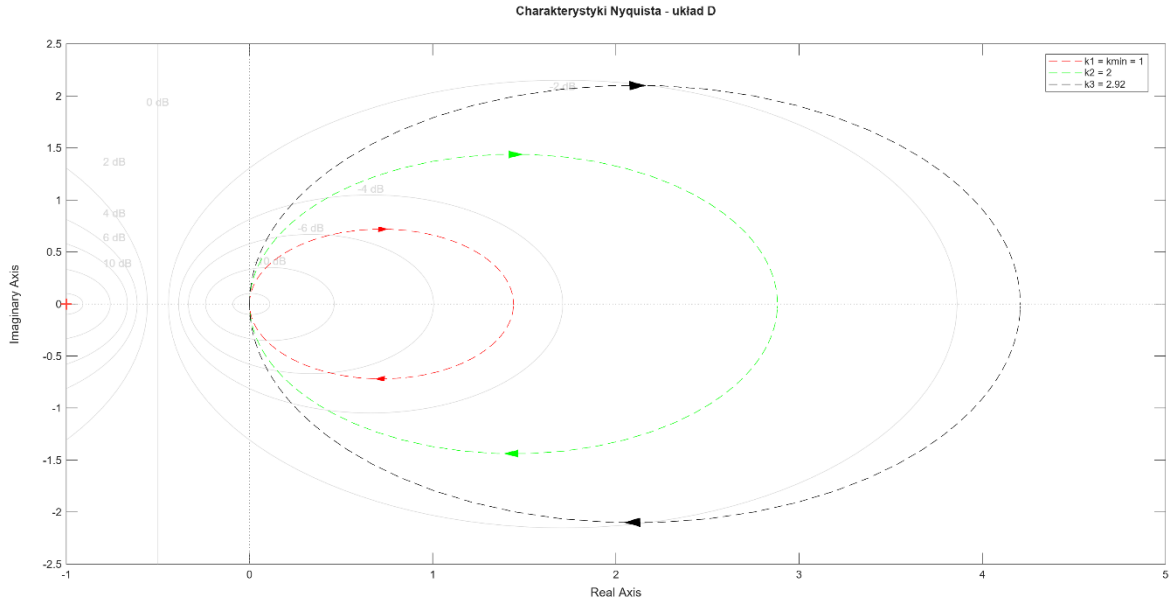
Wzrost wzmocnienia kc powoduje szybsze narastanie sygnału wyjściowego oraz zmniejszenie uchybu ustalonego. Dla najmniejszego wzmocnienia k1, odpowiedź układu jest powolna, a sygnał wyjściowy osiąga jedynie około połowy wartości zadanej, co oznacza duży uchyb ustalony i niską dokładność regulacji. Dla wyższych wartości k, odpowiedź jest wyraźnie szybsza i coraz bliższa wartości zadanej. W całym zakresie testowanych wzmocnień układ zachowuje stabilność więc brak jest przeregulowania i oscylacji. Sugeruje to, że zwiększenie wzmocnienia poprawia zarówno dynamikę odpowiedzi, jak i jakość regulacji, bez ryzyka pogorszenia tłumienia.



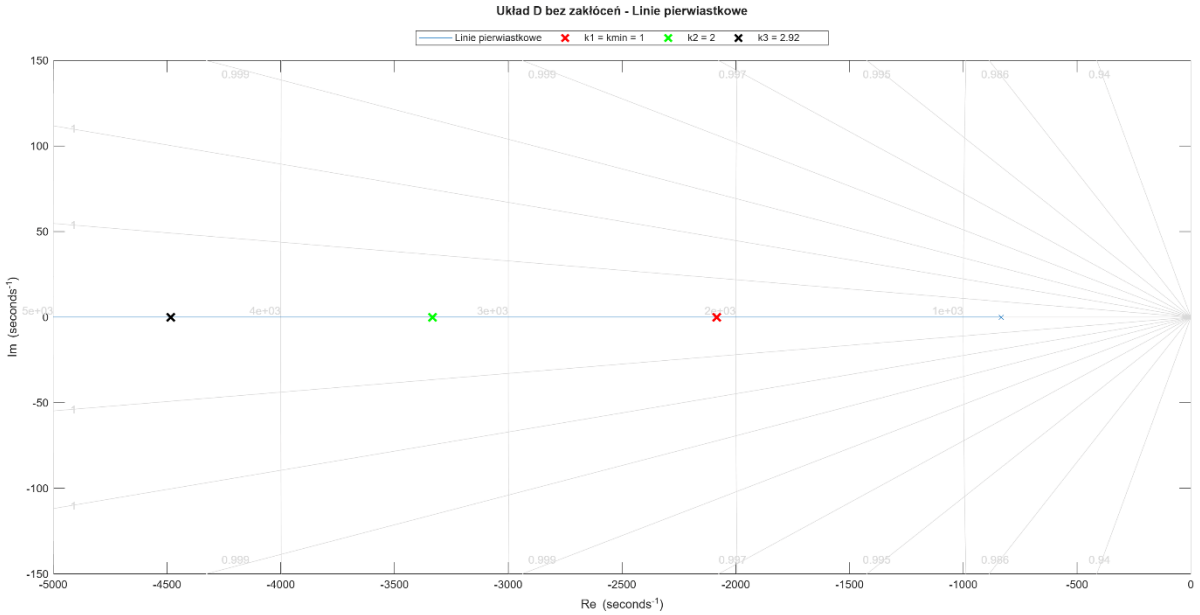
Wzrost wzmocnienia sprawia, że układ lepiej przenosi sygnały w niższym paśmie częstotliwości, a tłumienie dla wyższych częstotliwości jest mniejsze. Im większe k, tym wyższe wzmocnienie i łagodniejsze opadanie charakterystyki amplitudowej. Jednocześnie faza sygnału opóźnia się wolniej,

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

co świadczy o poprawie dynamiki bez utraty stabilności.



Dla układu D, analiza wykresów Nyquista pokazuje, że przy każdym z trzech rozpatrywanych wzmocnień tor odpowiedzi nie otacza punktu krytycznego (−1,0j), co jednoznacznie wskazuje na stabilność układu. Zwiększanie wzmocnienia powoduje, że krzywe przesuwają się dalej na prawo, oddalając się od punktu niestabilności, co dodatkowo zwiększa margines stabilności. Można więc stwierdzić, że w badanym zakresie wartości kc układ D jest nie tylko stabilny, ale również wykazuje dobrą odporność na ewentualne zmiany parametrów.



Wzrost wzmocnienia kc powoduje przesuwanie się biegunów coraz głębiej w lewą półpłaszczyznę zespoloną, przy czym wszystkie pozostają rzeczywiste i stabilne. Układ nie generuje par zespolonych ani nie wykazuje tendencji oscylacyjnych. Odpowiedź zachowuje całkowicie monotoniczny charakter – im większe wzmocnienie, tym szybsza i bardziej tłumiona reakcja. W badanym zakresie układ D pozostaje stabilny i dobrze tłumiony.

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

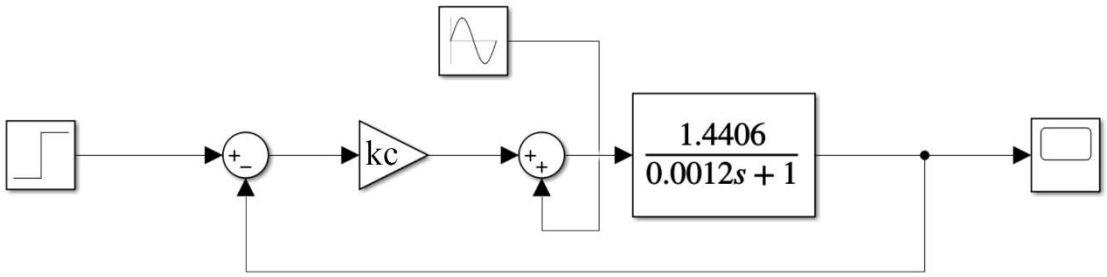
Układ D charakteryzuje się odpowiedźą pozbawiona oscylacji i przeregulowania, ponieważ zawiera obiekt inercyjny I rzędu bez członu całkującego, co skutkuje spokojnym i stabilnym zachowaniem dynamicznym. Analizy wykresów potwierdzają, że wzrost wzmocnienia kc przyspiesza odpowiedź układu i zmniejsza uchyb ustalony, nie powodując jednak przeregulowania ani oscylacji. Wszystkie bieguny pozostają rzeczywiste i głęboko w lewej półpłaszczyźnie zespolonej, co świadczy o wysokim tłumieniu i dużym zapasie stabilności w całym badanym zakresie wzmocnień.

4.4 K graniczne teoretyczne

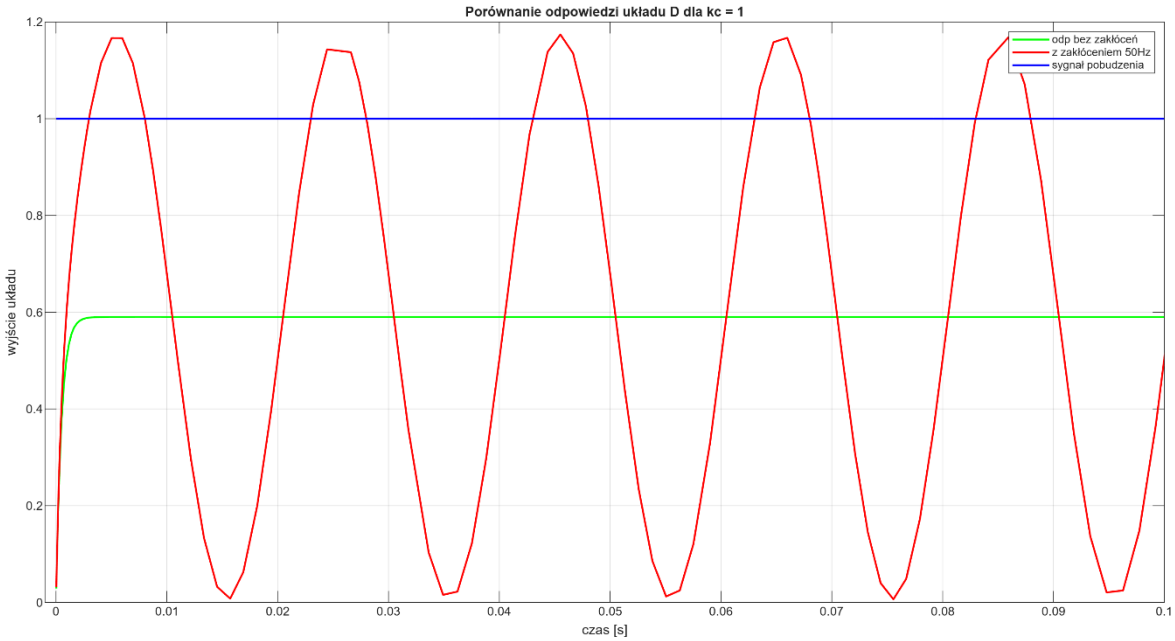
W przypadku układu D wyznaczanie teoretycznego wzmocnienia granicznego nie jest konieczne, ponieważ układ zachowuje stabilność w całym testowanym zakresie wartości kc. Zwiększanie wzmocnienia wpływa jedynie na szybkość odpowiedzi i zmniejszanie uchybu ustalonego, nie prowadząc do powstania oscylacji ani utraty stabilności.

4.5 Badanie tłumienia zakłóceń występujących w układzie D

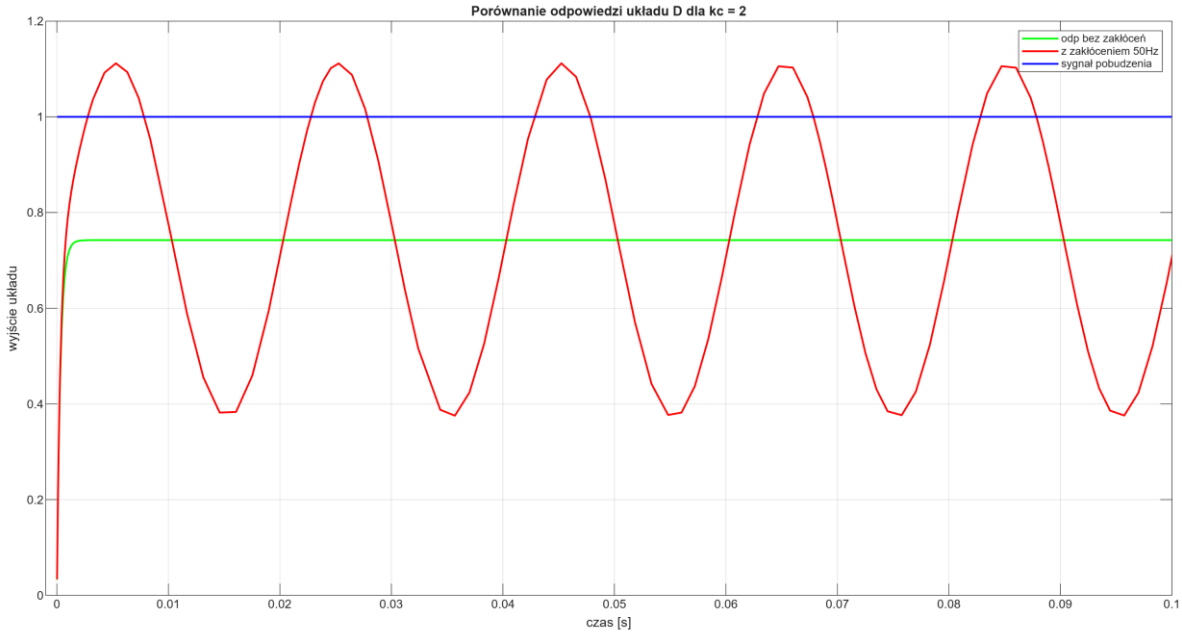
Symulacja została przeprowadzona z wykorzystaniem środowiska Simulink. Układ D został pobudzony sygnałem skokowym o wartości jednostkowej, a na wejście obiektu dodano zakłócenia harmoniczne o częstotliwości 50 Hz i amplitudzie 1.



Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

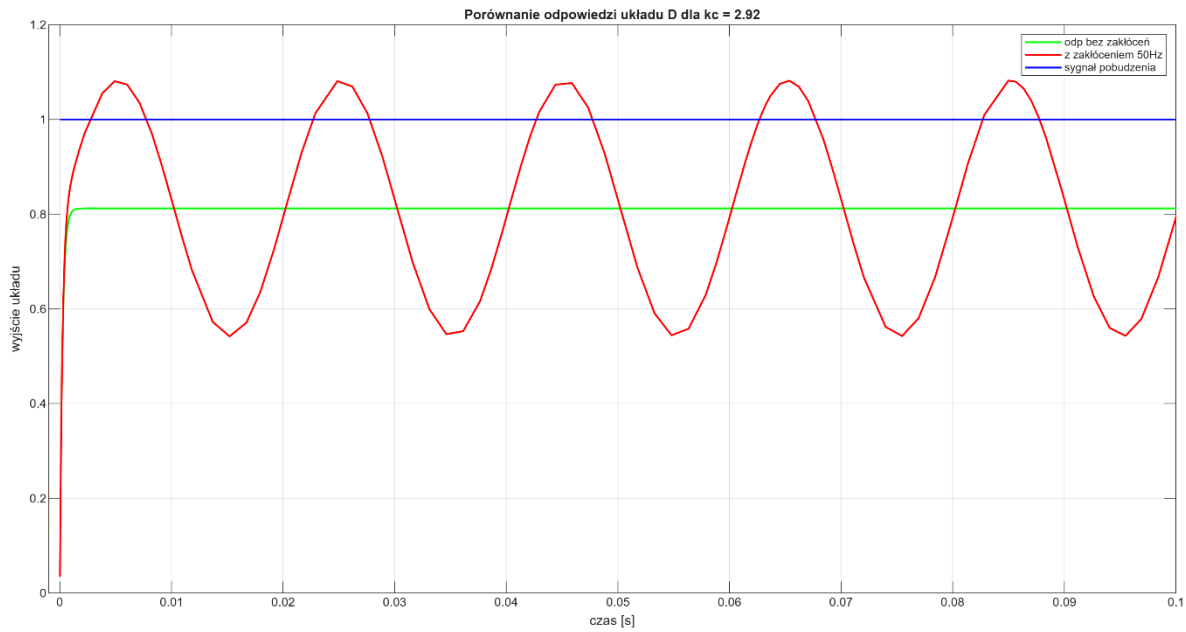


Dla wartości wzmacniania k1=1 wartość Peak-to-peak oscylacji zakłóceń w stanie ustalonym odpowiedzi wynosi 1,167572 co za tym idzie ich amplituda została stłumiona do 0,583786.



Dla wartości wzmacniania k2=2 wartość Peak-to-peak oscylacji zakłóceń w stanie ustalonym odpowiedzi wynosi 0,739270 co za tym idzie ich amplituda została stłumiona do 0,369635.

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073



Dla wartości wzmacniania k3=2,92 wartość Peak-to-peak oscylacji zakłóceń w stanie ustalonym odpowiedzi wynosi 0,540781 co za tym idzie ich amplituda została stłumiona do 0, 270391.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji można zauważyć wyraźną zależność między wartością wzmocnienia regulatora a stopniem tłumienia zakłóceń harmonicznych. Wraz ze wzrostem wzmocnienia kc maleje amplituda oscylacji zakłóceń w stanie ustalonym, co oznacza skuteczniejsze tłumienie. Odpowiedź układu staje się coraz bardziej odporna na wpływ sygnałów zakłócających, co przekłada się na większą stabilność i dokładność regulacji. Jednocześnie warto odnotować, że odpowiedź ustalona układu ulega zmianie w zależności od wzmocnienia.

4.6 Charakterystyki amplitudowe - układ D

$$k = 2 \qquad G(s) = \frac{1.4407}{0.0012s + 1}$$

$$G_{re}(s) = \frac{1}{1 + kG(s)}$$

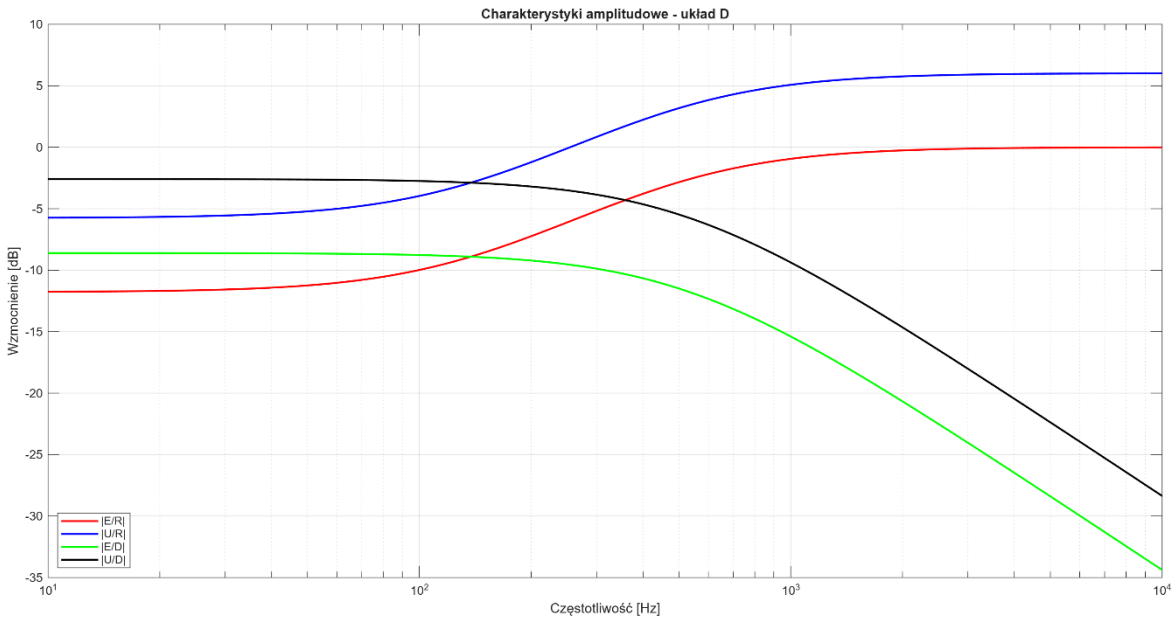
$$G_{ru}(s) = \frac{k}{1 + kG(s)}$$

$$G_{de}(s) = -\frac{G(s)}{1 + kG(s)}$$

$$G_{du}(s) = -\frac{kG(s)}{1 + kG(s)}$$

$$|G_{re}(\omega)| = \left|\frac{E(\omega)}{R(\omega)}\right|, \quad |G_{ru}(\omega)| = \left|\frac{U(\omega)}{R(\omega)}\right|, \quad |G_{de}(\omega)| = \left|\frac{E(\omega)}{D(\omega)}\right| \quad \text{oraz} \quad |G_{du}(\omega)| = \left|\frac{U(\omega)}{D(\omega)}\right|$$

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073



Analiza charakterystyk amplitudowych dla układu D pozwala wyciągnąć praktyczne wnioski dotyczące jego zachowania w funkcji częstotliwości. Wzmocnienie odpowiedzi na zakłócenia (linie zielona i czarna: |E/D|, |U/D|) maleje wraz ze wzrostem częstotliwości, co świadczy o skutecznym tłumieniu zakłóceń wysokoczęstotliwościowych. Oznacza to, że układ jest mniej wrażliwy na zakłócenia o dużej częstotliwości, co zwiększa jego odporność.

Jednocześnie wzmocnienie odpowiedzi na sygnał zadany (linie czerwona i niebieska: |E/R|, |U/R|) rośnie wraz z częstotliwością, co oznacza, że regulator intensywniej reaguje na szybkie zmiany zadanej wartości. Może to poprawiać dokładność śledzenia sygnału zadania, ale też prowadzić do większego zużycia elementów wykonawczych.

Wnioski te tłumaczą obserwowane wcześniej przebiegi czasowe – wyższe wartości kc poprawiają tłumienie zakłóceń i skracają czas odpowiedzi, ale mogą zwiększać czułość układu i wymagania wobec wykonawstwa. Istnieje zatem typowy kompromis między jakością regulacji, odpornością na zakłócenia a intensywnością sterowania, który należy uwzględniać przy doborze parametrów regulatora.

5.1 Pomiary wykonane na zajęciach laboratoryjnych

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

Potencjometry 50% 50% 3/11

ABD UKŁAD A: odpowiedzi skokowe

LAB2

$k_L = 0{,}47 + 2{,}45/2 = 1{,}695 \Rightarrow k_{gv}$ $k_{min} = 0{,}47$

$k_1 = 0{,}47$ A_{in} 1,97 A_{out} 20,1 → scope 41 $u = 0$

$k_2 = 0{,}8865$

$k_2 = 0{,}47 + u/2$

$k_2 - 0{,}47 = u/2$ $|\cdot 2$ $u = 2\cdot(k - 0{,}47)$ $u = 0{,}83$

$A_{in} = 1{,}94$ $A_{out} = 19{,}9$ → scope 42

$k_3 = 0{,}33 \cdot 0{,}47 + 0{,}67 \cdot 1{,}695 = 1{,}29$ $u = 1{,}64$

$A_{in} = 1{,}97$ $A_{out} = 19{,}9$ → scope 43

pobudzenie sinusoidalne $u = 0$ $k_1 = 0{,}47$ układ A

$f_s = 20Hz$	$A_{in} = 2V$	$A_{out} = 20$	faza 10,7°
50Hz	2V	20V	faza 26°
100Hz	2V	18,7	53,8°
160Hz	2V	18,8	92°
240Hz	2V	12,8	147°
280Hz	2V	9,2V	168,9°
24Hz	2V	63mV	

$u = 0{,}83$ $K_2 = 0{,}8865$

20Hz	2V	20V	5,5°
100Hz	2V	22,3V	28°
150Hz	2V	26,4V	46°
220Hz		39,8V	92°
260Hz		37 V	142°
300Hz		22,3V	177°
2,3k		0V	

$u = 1{,}64$ $k_3 = 1{,}29$

20Hz	2V	20,1V	3,9°
130Hz		24V	25°
210Hz		39,4V	44°
260Hz		9,90V	84°

1

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

280 Hz	2V	107V	134,5°
300 Hz		68V	176°
2,5k		70mV	

UKŁAD B odpowiedzi skokowe

$u = 0$ $k_1 = 0{,}47 = k_{min}$ $k_{gr} = 0{,}47 + 1{,}72/2 = 1{,}33$

dla $u = 1{,}72$

17.10.2025

$k_2 = 0{,}66 \cdot 0{,}47 + 0{,}34 \cdot 1{,}33 = 0{,}7824$

$u = 0{,}5848$

$k_3 = 0{,}33 \cdot 0{,}47 + 0{,}67 \cdot 1{,}33 = 1{,}0462$

$u = 2 \cdot (k_3 - 0{,}47)$ 1,1524

scope 44 dla k_1 Ain 1,94 Aout 18,9

scope 45 dla k_2

scope 46 dla k_3

pobudzenie sinusoidalne

k_1:

	Ain	Aout	Faza
20 Hz	2V	19,8°	11,°
50 Hz		19,9	26°
85 Hz		19,8	45°
180 Hz		18,9	92°
310 Hz		14,8	145°
450 Hz		10,6V	180°

k_2:

20 Hz	2V	29,1°	7°
80 Hz		21,3V	26°
140 Hz		24,3V	46°
250 Hz		33,4	92°
330 Hz		36,3V	131°
450 Hz		26,5V	180°

2

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

K_3:

20 Hz	2V	20V	5,2°
100 Hz		22,2 V	23°
200 Hz		30,7 V	46°
330 Hz		69V	90°
400 Hz		93V	144°
440 Hz		77V	176°

do tego momentu wszystkie wyniki z kanału 2 Aout podzielić przez 10

UKŁAD D:

skok

$k_1 = 1$ $k_2 = 2,$ $u = 4,9$

$u = 1,06$ $u = 3,06$ $k_3 = 0,47 + 4,9/2 = 2,92$

Scope 47 => k_1 Ain = 1,99 Aout = 1,15 V

scope 48 => k_2 Ain = 1,99 Aout 1,47 V

scope 49 => k_3 Ain = 1,99 Aout = 1,59 V

SINUS

K_1:

	Ain	Aout	
20Hz	1,99V	1,15 V	3,8°
150Hz		1,03V	26,9°
250Hz		0,83V	44,6°
600Hz		0,52V	65°
2kHz		0,17V	91°
4kH		0,09V	101°

K_2:

20Hz	1,99 V	1,47V	2,3°
250 Hz		1,32V	27,3°
480 Hz		1,06V	45,9°
1000Hz		0,65V	68°
2000 Hz		0,35V	86°
9,5 kHz		0,07	126°

3

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073

K_3:

20Hz	2V	1,61V	2°
300Hz		1,48V	24°
600Hz		1,22V	43,6°
1,5K		0,68V	72,7°
2,7K		0,4V	90°
7,5V		0,13V	120°
15K		0,05V	149°

4

Miłosz Tęsiorowski 197882
Paweł Szałwiński 198073